

PENGWIN — Corrección de la selección de huesos y control de anomalías

Analítica de Datos · UAO 2026-2 · Prof. Carlos A. Ferro

Yesenia Díaz · Juan Pablo Maya · César Reyes

10 de octubre de 2026

Rama: fix-huesos-colab · Entorno: *Entorno de ejecución* → *Cambiar tipo* → GPU (T4 o mejor).

Por qué fallaba la selección de huesos (diagnóstico del repo)

#	Falla	Evidencia	Corrección en esta rama
1	main no corre: faltaba fusionar mejoras-yesenia (rutas_dataset, normalizar_lps, balancear_obj)	ImportError en preparar_entrenamiento.py	merge de 93cf1ad
2	Muy pocos datos: 8 cortes por paciente (560 train), 6 épocas en CPU	sacro en solo 52/120 cortes de val	--modo hueso: todos los cortes con hueso + 15 % vacíos, GPU, 30 épocas
3	Coxal izquierdo con Dice 0 % = el decoder no separaba los dos coxales simétricos	matriz de confusión: columna «pred LI» en 0	flip izquierda-derecha con intercambio de etiquetas , más datos y control de lateralidad
4	La máscara se recortaba con la caja predicha (IoU de caja $\approx 0,5$)	gate_semantic estricto	--gate-margin 0.1
5	Tejido sobrante: el fondo pesaba 0,2 en la CE	~ 81 mil px de fondo predichos como hueso	--bg-weight 0.5
6	Sobresegmentación: 13–26 instancias frente a 5–7 GT; los fragmentos pequeños se borraban	instances.py	suavizado en z, sin islas, fusionar los fragmentos pequeños con su vecino
7	raise cuando dos regiones caen en la misma celda de 16 px	loss.py	se conserva la caja mayor y se cuenta la colisión

Control de anomalías (pengwin/anomalias.py)

- **Entrada CT:** cizalla u oblicuidad, cortes > 5 mm, pocos cortes, rango HU imposible, metal.
- **Salida del modelo:**
 - lateralidad invertida respecto a la línea media; se corrige por componente;
 - hueso sobre aire ($HU < -500$);
 - islas de menos de 3 cortes;
 - región ausente;

- volumen fuera del rango de train;
- hueso hipodenso;
- más de 10 fragmentos por hueso.

Ninguna regla usa el GT. La referencia de volúmenes se ajusta solo con train.

Validación realizada (CPU, antes de entrenar en GPU)

- Inversión artificial de coxales izquierdo/derecho sobre el GT de los casos 001–003: el control de lateralidad recupera **99,3 %–99,97 %** de los vóxeles de coxal.
- El control aplicado al GT correcto deja intacto $\geq$ **99,4 %** del hueso anotado (no destruye anotación válida).
- Umbral de «hueso en aire» fijado en –500 HU: en el caso 001 hay hueso anotado real hasta –400 HU (médula grasa).
- Augmentación espejo verificada: tras el flip el coxal izquierdo permanece del lado izquierdo en LPS, con cajas y clases coherentes.
- Entrenamiento de 2 épocas y evaluación volumétrica completa corren de punta a punta.

Estado y siguiente paso

El entrenamiento completo (todos los cortes con hueso, 30 épocas) se ejecuta en Google Colab con GPU. Las métricas finales por hueso, la comparación modelo crudo frente a corregido por el control de anomalías y los pares de distancia se reportan en el notebook al terminar la ejecución.

Enlaces

- Repositorio (rama de corrección): <https://github.com/caesar-dat-com/PENGWIN-Corte2/tree/fix-huesos-colab>
- Notebook Colab: https://colab.research.google.com/github/caesar-dat-com/PENGWIN-Corte2/blob/fix-huesos-colab/notebooks/Colab_Correccion_Huesos.ipynb
- Módulo de anomalías: `pengwin/anomalias.py` · Evaluación: `scripts/colab_evaluar_volumen.py`